

Teoría de PSyD

Daniel Báscones García

5 de octubre de 2026

Índice

1. Del código de alto nivel a la memoria física	3
1.1. La estructura del hardware - dispositivos mapeados en memoria	3
1.2. El acceso a memoria - punteros y direcciones	4
1.3. Las operaciones bit a bit - manipulación de registros	5
1.4. Definiciones vs variables - el espacio utilizado	6
2. Estructuras y definiciones de hardware	8
2.1. La palabra clave <code>volatile</code>	8
2.2. Abstracción de Hardware con <code>struct</code>	8
2.3. Utilización de <code>union</code> y campos de bits	9
2.4. Registros mayores al tamaño de palabra	10
2.5. Palabra clave <code>static</code>	10
2.5.1. Funciones <code>static inline</code>	11
3. El enlazado de programas e inicialización	13
3.1. El <i>linker script</i>	13
3.2. Código de inicio y salto a <code>main</code>	14
3.3. La tabla de vectores	15
3.3.1. El modificador <i>weak</i>	16
4. Interrupciones, sincronización y <i>callbacks</i>	17
4.1. Barreras de memoria	18
4.2. Punteros a función y <i>Callbacks</i>	19
5. Los periféricos del procesador	21
5.1. El bus AXI	21
5.1.1. <i>Handshake</i> o sincronización	23
5.2. El bus AHB y APB	23
5.3. El puente entre bus y registro	23
5.4. La interconexión con diferentes memorias	24
5.4.1. Memorias acopladas mediante ITCM y DTCM	24
5.4.2. Controladores de memoria externa (FMC, QSPI, Flash...)	24
5.5. Ejemplos de periféricos	25
5.6. Activación de periféricos	25
6. Temporización	26
6.1. Osciladores	26
6.2. Árbol de reloj	27
6.3. Ticker del sistema	27
6.4. Temporizadores	29

6.5. RTC (<i>Real-Time Clock</i>)	30
---	----

1. Del código de alto nivel a la memoria física

Los lenguajes de alto nivel son cada vez más abstractos. En un origen, la programación se hacía directamente en ensamblador, atacando directamente al conjunto de instrucciones del propio procesador. Con la creación y avance de los compiladores, estos se sustituyeron por lenguajes algo más abstractos como COBOL, Pascal, o en última instancia C, incluyendo conceptos como funciones o tipos, e incluso multitarea. Posteriormente, se introdujeron lenguajes más complejos como C++, que añade clases, orientación a objetos, plantillas, y multitud de comodidades en versiones más recientes como programación funcional, pero aún con posibilidades cercanas al hardware. Hoy en día, la mayor parte de los programadores trabajan en lenguajes de aún más alto nivel, como Java o Python, que ni siquiera se ejecutan en su mayor parte directamente sobre hardware, sino sobre máquina virtual, lo cual permite estilos de programación muy flexibles donde el concepto de tipos o funciones se diluye.

Esta evolución la permite, en parte, el *stack* tecnológico que vive debajo: Un procesador complejo, sobre el que se ejecuta un sistema operativo, que a su vez tiene un intérprete instalado al que ofrece interfaces de control, sobre el cual finalmente se ejecuta el lenguaje de nuestra elección.

Sin embargo, sigue habiendo nichos donde tener toda esta pila de herramientas no es posible: uno de ellos son los sistemas empotrados.

Un sistema empotrado, aunque su definición sea en ocasiones difusa, suele tener capacidades muy reducidas, y estar diseñado para funciones muy específicas. Dada la simplicidad de su diseño, los procesadores que incluyen no soportarían (o serían demasiado lentos) un sistema con la complejidad como para ejecutar todos estos lenguajes modernos. Por tanto, aún se siguen utilizando lenguajes más simples y con características más cercanas al hardware. En concreto, el lenguaje rey en este ámbito sigue siendo C. Aún y con todo, C sigue siendo un lenguaje de alto nivel, y conviene entender cómo nos va a permitir trabajar directamente con el *hardware*.

1.1. La estructura del hardware - dispositivos mapeados en memoria

Un procesador, por sí solo, no es más que una máquina de ejecutar instrucciones. Según el conjunto de instrucciones con que diseñemos nuestro procesador, le daremos más o menos capacidades. Aún así, muchas de las capacidades no residen en el propio núcleo en sí, sino en periféricos asociados que liberan de trabajo al *core* ejecutor de tareas.

En las arquitecturas de microcontroladores modernas (como la familia ARM Cortex-M), el procesador utiliza, para comunicarse con dichos periféricos, un esquema denominado *Memory-Mapped I/O* (MMIO). Así, para comunicarse con los periféricos del procesador, no se utilizan instrucciones específicas. En su lugar, todos los periféricos comparten el mismo espacio de direccionamiento de 32 bits (4GB de direcciones) junto con la memoria de programa (Flash) y la memoria de datos (RAM).

- **Memoria Flash** (0x08000000): Almacena el código compilado, constantes, e información persistente. Es memoria no volátil, que se mantiene tras un apagado o reinicio del sistema.
- **Memoria SRAM** (0x20000000): Almacena las variables globales, la pila (*stack*) y el montón (*heap*). Es memoria volátil de acceso rápido, que se reinicia en cada inicio del sistema.

- **Periféricos** (0x40000000 - 0x50000000 y otros): Colección de registros físicos mapeados directamente en direcciones de memoria fijas.

Desde la perspectiva del procesador, escribir en la dirección 0x40020000 no difiere sintácticamente de escribir en una variable almacenada en la RAM. Sin embargo, la circuitería del bus redirige esa operación al controlador del periférico correspondiente (por ejemplo, puerto de entrada/salida de propósito general), provocando un cambio de estado ajeno al procesador, como por ejemplo el encendido de un LED.

1.2. El acceso a memoria - punteros y direcciones

Para interactuar con las direcciones físicas descritas en el modelo MMIO desde el lenguaje C, se emplean punteros. En C, debemos trabajar manualmente con valores numéricos (representando dichas direcciones) para conseguir acceder a las mismas. Un puntero se describe de la siguiente manera:

```
1 #include <stdint.h>
2
3 uint32_t * puntero;
```

NOTA: Es fundamental utilizar tipos de datos con ancho de bits garantizado mediante la librería de la cabecera estándar `<stdint.h>` (como `uint32_t`, `uint16_t`, `uint8_t`), evitando tipos ambiguos como `int` o `long` cuyo tamaño puede variar según arquitectura y compilador.

Un puntero no es más que una dirección de memoria. En este caso, `uint32_t *` representa “dirección de memoria donde hay almacenado un `uint32_t`”. Si queremos cambiar ese valor, guardado en dicha dirección de memoria, haremos:

```
1 *puntero = 20;
```

Y, si queremos cambiar la dirección de memoria a la que apuntamos, haremos:

```
1 puntero = (uint32_t *) 0x40020000U;
```

Así, conociendo la dirección de memoria a través de la cual podemos acceder a un periférico (por ejemplo para encender un LED), podemos escribir en ese preciso lugar de la siguiente manera:

```
1 #include <stdint.h>
2
3 // Macro para poder cambiar fácilmente la dirección
4 #define DIRECCION_OBJETIVO (0x40020000U)
5
6 void encender_led(void) {
7     // 1) creación de nuestro puntero (indicamos el tipo del mismo)
8     uint32_t * p_led = (uint32_t *) DIRECCION_OBJETIVO;
9
10    // 2) Escribimos sobre esa dirección de memoria
11    *p_led = 0x00000001;
12 }
```

En la práctica, se suelen combinar ambas operaciones en una única macro para facilitar la escritura de código:

```

1 #define REGISTRO_LED (*(volatile uint32_t *) 0x40020000U)
2 // Ahora podemos utilizar la macro como si fuera una variable
3 REGISTRO_LED = 0x00000001;

```

Si aún quedan dudas, consulta la Figura 1 para verlo en forma de diagrama.

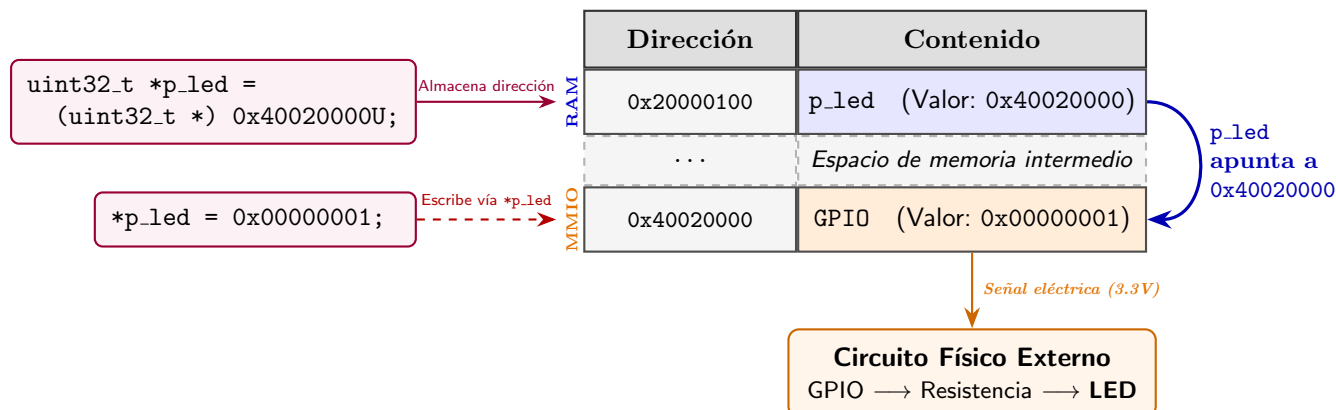


Figura 1: Esquema de las dos direcciones de memoria involucradas con un puntero: la dirección a la que apunta, y el valor apuntado.

NOTA: Si hablamos de punteros, no podemos dejar de lado (aunque no se utilice habitualmente) el operador `&`. Este operador sirve para darnos la *dirección* de una variable. Así, podremos establecer punteros a direcciones concretas donde tenemos almacenados datos:

```

1 uint32_t a;
2 uint32_t* ptr;
3 ptr = &a; //guardamos dirección de 'a' en el puntero
4 *ptr = 20; //modificamos 'a' directamente

```

1.3. Las operaciones bit a bit - manipulación de registros

Un registro de un periférico de 32 bits suele alojar múltiples configuraciones independientes; cada bit o grupo de bits controla una función específica (por ejemplo, velocidad, dirección de un pin o activación de interrupciones). Por ello, escribir directamente un valor entero (como `REGISTRO_LED = 0x00000001`) suele ser peligroso, ya que sobrescribe y destruye la configuración de los 30 bits restantes.

Para modificar únicamente los bits de interés sin alterar los demás, se utiliza el patrón *Read-Modify-Write* (Lectura-Modificación-Escritura) mediante operadores bit a bit (*bitwise*):

■ Establecer bits a '1':

```

1 //ponemos el bit '0' a '1', resto se mantienen
2 REGISTRO_LED |= 0x00000001;
3 //ponemos todos los bits a '1' salvo el bit '0'
4 //que se mantiene
5 REGISTRO_LED |= 0xFFFFF000;

```

■ Borrar bits a '0':

```

1 //ponemos el bit '0' a '0', resto se mantienen
2 REGISTRO_LED &= ~0x00000001;
3 //borramos todos los bits salvo el bit '0'
4 //que se mantiene
5 REGISTRO_LED &= 0x00000001;

```

■ Alternar estado:

```

1 //cambiamos el bit '0' (de '1' a '0' o de '0' a '1')
2 //resto se mantienen
3 REGISTRO_LED ^= 0x00000001;
4 //cambiamos todos los bits excepto el '0'
5 REGISTRO_LED ^= 0xFFFFF0;

```

■ Leer bits individuales:

```

1 //leemos el bit '0'
2 uint32_t valor = REGISTRO_LED & 0x00000001;
3 //leemos el bit '16' y lo movemos a la derecha
4 uint32_t valor = (REGISTRO_LED & 0x00010000) >> 16;

```

Hay que tener siempre en cuenta que los bits en los que haya que escribir, dependerán del funcionamiento del periférico mapeado en memoria. También, en ocasiones, solo leer el valor desencadena funciones del periférico. Por tanto será muy importante leer su documentación. Imaginemos un registro mapeado en memoria donde hay que modificar los bits 14 y 15 para escribir una configuración:

```

1 // El Pin 7 ocupa los bits [15:14] del registro GPIOA_MODER (2 bits por pin)
2 // Se requiere escribir el valor '01' (salida) en las posiciones 15 y 14.
3
4 // Borrar bits 15 y 14 usando una máscara invertida
5 GPIOA_MODER &= ~(0b11U << (7 * 2));
6 // 0bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7 // 0b11111111111111110011111111111111 &
8 // -----
9 // 0bxxxxxxxxxxxxxxxxxx00xxxxxxxxxxxx
10
11 // Poner el valor '01' en dichos bits
12 GPIOA_MODER |= (0b01U << (7 * 2));
13 // 0bxxxxxxxxxxxxxxxxxx00xxxxxxxxxxxx
14 // 0b00000000000000000100000000000000 |
15 // -----
16 // 0bxxxxxxxxxxxxxxxxxx01xxxxxxxxxxxx

```

1.4. Definiciones vs variables - el espacio utilizado

En un microcontrolador, los recursos de memoria son escasos (por ejemplo, 512KB de Flash y 1MB de RAM). Es importante conocer qué recursos consume cada elemento en C a fin de ahorrar espacio.

- **Directivas del preprocesador (#define):** No consumen memoria RAM ni Flash por sí mismas. El preprocesador realiza una sustitución textual antes de la compilación.

- **Variables globales no inicializadas (.bss):** Se ubican exclusivamente en la RAM (pues la flash no se puede modificar directamente en tiempo de ejecución). Al arrancar el programa, el código de inicio las inicializa automáticamente a cero.
- **Variables globales inicializadas (.data):** Ocupan espacio en memoria Flash (donde se guarda su valor inicial de fábrica) y en memoria RAM (donde se copian durante el arranque para permitir su modificación).
- **Constantes (const):** Si se declaran con el calificador `const`, el compilador las ubica en la sección de solo lectura de la memoria Flash (`.rodata`), evitando ocupar memoria RAM.
- **Variables locales:** Se crean dinámicamente en la pila (*stack*) ubicada en RAM durante la ejecución de las funciones y se destruyen automáticamente al salir del ámbito.

Es importante conocer que esta distribución no es estrictamente así, ya que cambios en el script de enlazado (o *linker script*) podrán modificarla. Pero en líneas generales podemos asumir que se distribuyen de esta manera.

```

1 #define CONFIG_MASK 0x00FFU           // Sustitución textual, 0 bytes consumidos
2
3 const uint32_t calib = 0xF412AB00;    // Memoria Flash (.rodata), 0 bytes en RAM
4 uint32_t contador_global;             // Memoria RAM (.bss), 4 bytes
5 uint32_t estado_inicial = 0xAA;       // Memoria RAM (.data) + copia en Flash
6
7 void proceso(void) {
8     uint8_t buffer_local[16];         // Stack (en RAM) mientras dure la función
9 }

```

2. Estructuras y definiciones de hardware

Más allá de los accesos a memoria, para gestionar todos los elementos mapeados en memoria del procesador y periféricos, existen ciertas construcciones en C que permiten facilitar el trabajo al programador de diferentes maneras. Entre ellas, podremos evitar optimizaciones no deseadas con la palabra clave `volatile`, generar `struct` que representen periféricos, acceder a nivel de bits con los campos de bits, u optimizar llamadas a funciones `static inline`.

2.1. La palabra clave `volatile`

El optimizador del compilador asume un entorno de ejecución mono-hilo clásico, donde los valores almacenados en memoria solo cambian mediante instrucciones explícitas del propio código. Bajo esta premisa, si el compilador detecta lecturas repetidas a una misma dirección de memoria dentro de un bucle, optimiza el acceso cargando dicho valor en un registro interno del procesador y reutilizándolo, evitando lecturas redundantes al bus de datos.

En sistemas empotrados, esta optimización no es correcta: los registros mapeados en memoria, o las variables compartidas con Rutinas de Servicio de Interrupción (ISR) cambian de valor de forma asíncrona debido al hardware externo.

```
1 // Direccion de un registro de estado del hardware (por ejemplo, UART RX Ready)
2 #define UART_STATUS_REG (*(uint32_t *) 0x40001000U)
3
4 void esperar_datos(void) {
5     // El compilador lee el registro UNA SOLA VEZ y genera un bucle infinito
6     // en ensamblador si el valor inicial era 0: "if (!reg) while(1);"
7     while ((UART_STATUS_REG & 0x01U) == 0) {
8         // Bucle de espera activa (Busy-wait)
9     }
10 }
```

Al calificar una variable o puntero con `volatile`, se le indica explícitamente al compilador que no optimice sus accesos y lo lea explícitamente cada vez que el código lo requiera. Así, cada lectura o escritura escrita en C se traduce explícitamente en una instrucción física de lectura o escritura en la memoria.

```
1 // Puntero a registro hardware: siempre calificado como volatile
2 #define UART_STATUS_REG (*(volatile uint32_t *) 0x40001000U)
3
4 // Variable global modificada dentro de una ISR
5 volatile uint8_t flag_interrupcion = 0;
```

2.2. Abstracción de Hardware con `struct`

Escribir macros o punteros independientes para cada uno de los decenas de registros que contiene un periférico sería, francamente, un rollo. Puesto que los registros de un periférico ocupan bloques contiguos de memoria, es habitual agruparlos dentro de un (`struct`) de C.

Al definir la estructura, el compilador asigna a cada miembro direcciones consecutivas de memoria desde la inicial. Bastará por tanto con configurar adecuadamente esta dirección inicial del `struct`, con la que especifiquen los manuales del procesador.

```

1  #include <stdint.h>
2
3  typedef struct {
4      volatile uint32_t MODER;    // Offset: 0x00 (Modo de los pines)
5      volatile uint32_t OTYPER;   // Offset: 0x04 (Tipo de salida)
6      volatile uint32_t OSPEEDR;  // Offset: 0x08 (Velocidad de salida)
7      volatile uint32_t PUPDR;    // Offset: 0x0C (Resistencias Pull-up/Pull-down)
8      volatile uint32_t IDR;       // Offset: 0x10 (Registro de entrada)
9      volatile uint32_t ODR;       // Offset: 0x14 (Registro de salida)
10     uint32_t RESERVED[2];        // Offset: 0x18 - 0x1F (Hueco reservado en
                                   hardware)
11     volatile uint32_t BSRR;      // Offset: 0x20 (Bit Set/Reset Register)
12 } GPIO_TypeDef;
13
14 // Direccion base del periférico GPIOA
15 #define GPIOA_BASE (0x40020000U)
16
17 // Creación de la variable para manejar el periférico
18 #define GPIOA ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
19
20 void ejemplo_estructura(void) {
21     // Acceso directo a cualquier registro del periférico
22     GPIOA->ODR |= (1U << 7);    // Pone a '1' el Pin 7
23 }

```

Alineación de memoria: Es imprescindible respetar los huecos de direcciones no utilizadas mediante miembros de relleno (`RESERVED`), garantizando que cada miembro de la estructura coincida exactamente con la dirección del registro físico correspondiente. También hay que tener cuidado si se utilizan miembros de tipos cortos como `uint16_t` o `uint8_t`, ya que el compilador podría introducir huecos por su propia cuenta para que variables completas de tipo `uint32_t` estén alineadas a direcciones múltiplo de cuatro. Normalmente esto no es un problema, pero conviene tenerlo en cuenta.

2.3. Utilización de `union` y campos de bits

Aunque las operaciones bit a bit con máscaras (`&`, `—`) son el estándar industrial, C permite mapear campos de bits (*bit-fields*) mediante `struct` dentro de una `union`. Esto habilita el acceso individual a un bit o grupo de bits sin requerir desplazamientos explícitos.

```

1  typedef union {
2      uint32_t raw; // Acceso al registro completo de 32 bits
3
4      struct {
5          uint32_t ENABLE : 1; // Bit 0: Activación del periférico
6          uint32_t MODE   : 2; // Bits [2:1]: Función (00, 01, 10, 11)
7          uint32_t INT_EN  : 1; // Bit 3: Habilitar interrupción
8          uint32_t RESERVED : 28; // Bits [31:4]: No utilizados
9      } bits;
10 } CR_Register_t;
11
12 void configurar_registro(void) {
13     volatile CR_Register_t *CR = (CR_Register_t *) 0x40002000U;
14
15     // Escritura directa en campos concretos sin alterar los demás
16     CR->bits.ENABLE = 1;
17     CR->bits.MODE   = 0b01;
18
19     // 0 bien modificación del registro completo en una sola operación

```

```

20     CR->raw = 0x0000000B;
21 }

```

Advertencia sobre portabilidad: La especificación del estándar C deja a criterio de la implementación del compilador la ordenación de los campos de bits (de LSB a MSB o viceversa) y el empaquetado en memoria. Además, modificar un campo de bits genera internamente una secuencia **Read-Modify-Write** no atómica, lo que puede derivar en condiciones de carrera si el registro es accedido simultáneamente por una ISR.

2.4. Registros mayores al tamaño de palabra

Generalmente, los registros de los periféricos serán de 32 bits, con diferentes funciones para cada bit que podremos configurar, de manera sencilla, activando o desactivando dichos bits. En ocasiones, es posible encontrar periféricos con registros donde el tamaño es mayor al de palabra, y por tanto para manejar su funcionamiento, debemos movernos no sólo en los bits de un registro, sino a través de varios registros. Considera por ejemplo el siguiente código:

```

1 typedef struct {
2     volatile uint32_t ISER[8];
3     ...
4     volatile uint32_t ICER[8];
5     ...
6 } NVIC;

```

En este caso, el registro `ISER` o `ICER` tienen 256 bits de ancho (para gestionar, a través de cada uno, las diferentes fuentes de interrupción del sistema). Si queremos modificar la fuente 71, ¿cómo lo hacemos?

Si miramos los registros, veremos que en `ISER[0]` están los primeros 32 bits (0-31), en `ISER[1]` los siguientes (32-63), en `ISER[2]` los siguientes (64-95) y así sucesivamente. Por ejemplo, el bit 71 de `ISER` será, de manera equivalente, el bit 7 de `ISER[2]`. Dicho de otra manera, el resultado de **dividir** el bit entre el número de bits por sub-registro nos dará el índice de sub-registro, y el resto de dicha división será la posición a modificar dentro de ese registro. Podemos verlo en la Figura 2.

Tanto la división como el resto, al ser generalmente el divisor una potencia de dos, se pueden hacer con simples desplazamientos y máscaras bit a bit.

También cabe la posibilidad de que estos registros múltiples no tengan necesariamente un único bit por función. En estos casos, deberemos de igual manera calcular, en primer lugar, el sub-registro correspondiente mediante una división y, en un segundo lugar, el rango de bits dentro de ese sub-registro que queremos modificar mediante un módulo.

2.5. Palabra clave `static`

La palabra clave `static` tiene dos usos principales en C:

1. Hacer que una variable, dentro de una función, retenga el valor entre llamadas. Aunque no le daremos este uso durante el curso, conviene saberlo.

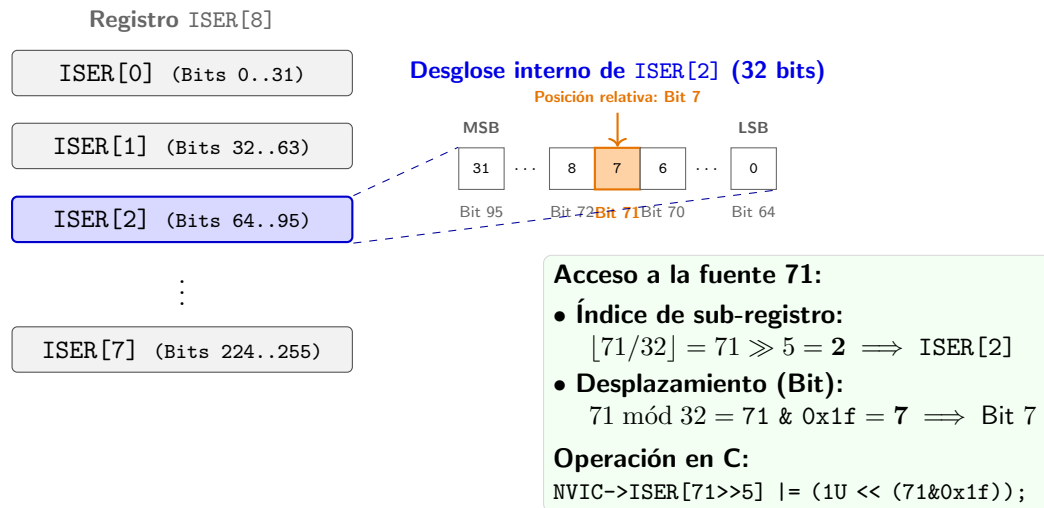


Figura 2: Esquema de direccionamiento de interrupciones en el registro ISER[8].

2. Hacer que una variable o función sólo sea vista dentro de la unidad de compilación a la que pertenece. Así, esas variables o funciones no pueden ser vistas por otras unidades de compilación (normalmente archivos .c), y evitamos colisiones de nombres.

2.5.1. Funciones `static inline`

A la hora de realizar operaciones frecuentemente repetidas (como por ejemplo activar o desactivar un pin de un periférico de GPIO), la aproximación tradicional ha sido la de definir macros parametrizadas mediante `#define`. De esta forma, se evita la sobrecarga de llamar a una función específica, consistente en salvar registros en la pila, además de realizar el salto y retorno.

```
1 #define TOGGLE_PIN_MACRO(port, pin) ((port)->ODR ^= (1U << (pin)))
2
3 // Evaluacion con incremento: TOGGLE_PIN_MACRO(GPIOA, i)
4 // expande a: (GPIOA)->ODR ^= (1U << (i))
```

Las macros, sin embargo, presentan algunos inconvenientes, especialmente cuando empieza a haber muchas: La trazabilidad se hace complicada, tanto en el desarrollo como en la depuración. Adicionalmente, los errores de sintaxis se hacen más comunes debido a las reglas de sustitución del preprocesador.

Como alternativa, disponemos de las funciones `static inline`. La palabra clave `inline` hace que el compilador reemplace la llamada a la función directamente por su código fuente en el punto de llamada. Por su parte, `static`, como ya decíamos, hace que la función no sea vista fuera de la unidad de compilación, así que aunque la incluyamos desde numerosos archivos .c, evitaremos errores de duplicidad al compilar.

```
1 #include <stdint.h>
2
3 static inline void gpio_toggle_pin(GPIO_TypeDef *port, uint8_t pin) {
4     // Comprobación de tipos en compilación y sin efectos secundarios
5     port->ODR ^= (1U << pin);
6 }
```

Así, se consigue la rapidez de las macros, añadiendo las comprobaciones extra del compilador

y funciones de depuración estándar.

3. El enlazado de programas e inicialización

Para convertir varios archivos fuente compilados en un único ejecutable funcional, el enlazador (*linker*) asigna direcciones físicas de memoria a cada instrucción y variable. Aunque para las instrucciones nos importa un poco menos, es importante asegurar que ciertos elementos de nuestro programa acaban en direcciones de memoria concretas. Por ejemplo, el código de arranque o ciertas funciones de interrupción (disparados ambos automáticamente) tendrán que estar en ubicaciones concretas.

3.1. El *linker script*

El *linker script* (archivo con extensión `.ld`) es el documento de configuración que indica al enlazador cómo organizar la memoria del sistema. Cumple tres funciones principales: define las regiones de memoria física (utilización de Flash y RAM), ubica las diferentes secciones de código (variables/funciones) en ellas, y además permite exportar símbolos de dirección para que el propio código sepa dónde acaba ubicado.

Un mapa de memoria típico de ARM Cortex-M divide las secciones del programa en:

- **.isr_vector:** Tabla de punteros con las llamadas a funciones de inicio e interrupciones.
- **.text:** Código ejecutable e instrucciones del programa (almacenado en Flash).
- **.rodata:** Constantes y cadenas de texto de solo lectura (almacenado en Flash).
- **.data:** Variables globales e estáticas *inicializadas* con un valor distinto de cero.
- **.bss:** Variables globales e estáticas *no inicializadas* (o inicializadas a cero).

```
1 MEMORY
2 {
3     RAM (xrw)  : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 256K
4     FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 512K
5 }
6
7 SECTIONS
8 {
9     /* Tabla de vectores al inicio de la Flash */
10    .isr_vector : {
11        KEEP(*(.isr_vector))
12    } >FLASH
13
14    /* Código */
15    .text : {
16        *(.text*)
17        *(.rodata*)
18        _etext = .; //símbolo exportado al final del código
19    } >FLASH
20
21    /* .rodata (constantes, strings, etc.) */
22    .rodata :
23    {
24        *(.rodata)
25        *(.rodata*)
26    } >FLASH
```

```

27
28  /* Datos inicializados, dirección de comienzo en FLASH */
29  _sidata = LOADADDR(.data);
30
31  .data :
32  {
33      _sdata = .;          /* Inicio de datos en RAM */
34      *(.data)             /* .data sections */
35      *(.data*)            /* .data* sections */
36      _edata = .;         /* Fin de datos en RAM*/
37
38  } >RAM AT> FLASH /* Se guarda en RAM en ejecución, pero está en
39  FLASH en compilación */
40
41  /* Datos sin inicializar van a RAM directamente */
42  .bss : {
43      _sbss = .;
44      *(.bss*)
45      _ebss = .;
46  } > RAM
47
48  /* Definición del tope de la pila al final de la RAM */
49  _estack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM);
50 }

```

Es importante diferenciar la **LMA** (*Load Memory Address*) frente a **VMA** (*Virtual Memory Address*). La sección `.data` reside físicamente en Flash (**LMA**) para no perder sus valores al apagar el chip, pero el procesador debe ejecutarla y modificarla desde la RAM (**VMA**). Este tipo de inicialización la hace el código de inicio.

3.2. Código de inicio y salto a `main`

Cuando el microcontrolador recibe alimentación o se resetea, el procesador no ejecuta directamente la función `main()`. En su lugar, el hardware lee la primera dirección de memoria y salta automáticamente al `Reset_Handler`, definido en el archivo de ensamblador de arranque (`startup.s` o similar).

El `Reset_Handler` realiza la inicialización básica del sistema en el siguiente orden estricto:

1. **Inicialización del Stack Pointer (SP):** Carga la dirección del puntero de pila principal con el símbolo `_estack`.
2. **Llamada a `SystemInit`:** Configura los relojes principales (*clocks*) y la memoria Flash.
3. **Copia de la sección `.data`:** Lee el bloque de inicializadores desde la Flash (`_sidata`) y los escribe en la RAM (desde `_sdata` hasta `_edata`).
4. **Limpieza de la sección `.bss`:** Rellena con ceros la región de RAM comprendida entre `_sbss` y `_ebss`.
5. **Llamada a constructores globales (`__libc_init_array`):** Prepara librerías de C/C++.
6. **Salto a `main()`:** Salta a la rutina principal de la aplicación. Si esta finaliza, entra en un bucle infinito de seguridad (`LoopForever`).

```

1  Reset_Handler:
2      ldr    r0, =_estack
3      mov    sp, r0          /* set stack pointer */
4      /* Call the clock system initialization function.*/
5      bl     SystemInit
6
7      /* Copy the data segment initializers from flash to SRAM */
8      ldr r0, =_sdata
9      ldr r1, =_edata
10     ldr r2, =_sidata
11     movs r3, #0
12     b LoopCopyDataInit
13
14     /***** Sección de copia de datos inicializados *****/
15 CopyDataInit:
16     ldr r4, [r2, r3]
17     str r4, [r0, r3]
18     adds r3, r3, #4
19
20 LoopCopyDataInit:
21     adds r4, r0, r3
22     cmp r4, r1
23     bcc CopyDataInit
24
25     /***** Sección de inicialización con ceros de .bss *****/
26     ldr r2, =_sbss
27     ldr r4, =_ebss
28     movs r3, #0
29     b LoopFillZerobss
30
31 FillZerobss:
32     str r3, [r2]
33     adds r2, r2, #4
34
35 LoopFillZerobss:
36     cmp r2, r4
37     bcc FillZerobss
38
39     /***** Inicialización de librerías *****/
40     bl __libc_init_array
41
42     /***** Salto al programa principal *****/
43     bl main
44
45 LoopForever:
46     b LoopForever

```

3.3. La tabla de vectores

La arquitectura ARM Cortex-M requiere que las direcciones de las funciones de atención a excepciones e interrupciones estén organizadas en una posición fija de memoria, conocida como **Tabla de Vectores**. Por defecto, se ubica al principio de la memoria Flash (0x08000000).

Cada entrada de la tabla es una palabra de 32 bits que contiene la dirección de memoria de la rutina correspondiente:

- **Offset 0x00:** Puntero inicial de la pila (`_estack`).

- **Offset 0x04:** Dirección del `Reset_Handler`.
- **Offset 0x08 a 0x3C:** Excepciones del núcleo Cortex (NMI, HardFault, SysTick, etc.).
- **Offset 0x40 en adelante:** Interrupciones de periféricos propios del fabricante (USART, TIM, DMA, etc.).

```

1  .section .isr_vector,"a",%progbits
2  .type g_pfnVectors, %object
3
4  g_pfnVectors:
5  .word _estack                /* 0x00: Pila inicial */
6  .word Reset_Handler         /* 0x04: Reset Handler */
7  .word NMI_Handler           /* 0x08: NMI Handler */
8  .word HardFault_Handler     /* 0x0C: HardFault Handler */
9  /* ... Excepciones del nucleo ... */
10 .word SysTick_Handler       /* 0x3C: Timer del sistema */
11
12 /* Interrupciones de perifericos externos */
13 .word WWDG_IRQHandler
14 .word USART1_IRQHandler
15 .word EXTI0_IRQHandler

```

Podemos observar que esta sección (`.isr_vector`) es la que colocaba anteriormente el *linker script* al principio exacto de la **FLASH**, para así ubicar todos estos símbolos en las posiciones adecuadas.

3.3.1. El modificador *weak*

En el archivo de arranque, todas las interrupciones se enlazan por defecto a una rutina genérica llamada `Default_Handler` (que ejecuta un bucle infinito) mediante el atributo de ensamblador `.weak` (o `__attribute__((weak))` en C).

El modificador *weak* (débil) indica al enlazador que use esa definición por defecto únicamente si el usuario no ha definido una función con el mismo nombre en su código C.

```

1  .weak USART1_IRQHandler
2  .thumb_set USART1_IRQHandler, Default_Handler

```

Si el desarrollador escribe en su archivo `main.c`:

```

1  void USART1_IRQHandler(void) {
2      // Código propio para procesar la recepción de datos
3  }

```

El enlazador sustituye automáticamente la dirección del `Default_Handler` por la dirección de esta nueva función dentro de la tabla de vectores, sin necesidad de modificar el archivo de ensamblador original.

4. Interrupciones, sincronización y *callbacks*

Cuando salta una interrupción (cuya dirección está almacenada en la tabla de vectores), el hardware del procesador suspende la ejecución del hilo principal (`main`), guarda automáticamente el contexto (registros R0-R3, R12, LR, PC, xPSR) en la pila y salta a la ISR asignada en la tabla de vectores.

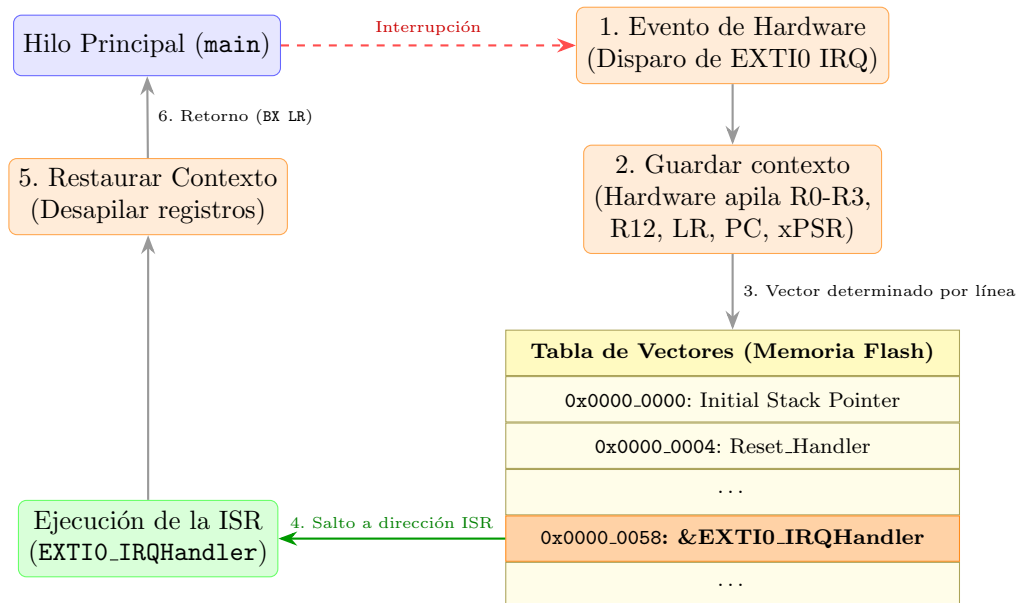


Figura 3: Mecanismo de atención a interrupciones y lectura de puntero en la Tabla de Vectores.

Al compartir variables entre el hilo principal y una rutina de interrupción, surgen problemas de inconsistencia de datos y condiciones de carrera:

- **Uso obligatorio de `volatile`:** Evita que el compilador almacene en registros de la CPU el valor de una variable que puede ser alterada por la ISR en cualquier momento.
- **Operaciones no atómicas:** Si el hilo principal modifica una variable de 32 bits mientras ocurre una interrupción a mitad del proceso de escritura, la ISR leerá datos corruptos. Normalmente, las variables de 32 bits ya se gestionan de manera atómica automáticamente en ARM, pero es mejor protegerlas por si las moscas en caso de poder existir condiciones de carrera.

```
1  #include <stdint.h>
2
3  volatile uint32_t contador_eventos = 0;
4
5  void TIM2_IRQHandler(void) {
6      // esta función se ejecuta automáticamente cuando hay interrupción
7      contador_eventos++;
8  }
9
10 uint32_t leer_contador_seguro(void) {
11     uint32_t copia;
12
13     // Desactivar interrupciones antes de leer
14     __asm volatile ("cpsid i" ::: "memory");
15     copia = contador_eventos; // Lectura protegida
```

```

16 // Reactiva interrupciones tras leer
17 __asm volatile ("cpsie i" : : : "memory");
18
19 return copia;
20 }

```

4.1. Barreras de memoria

El código C mantiene un orden lógico. Sin embargo, las optimizaciones del compilador, y el reordenamiento dinámico de instrucciones que sucede a nivel arquitectural, pueden cambiar dicho orden, a fin de mejorar el rendimiento. Esto siempre se hace de tal manera que el resultado final es el mismo, siempre y cuando no haya modificaciones externas de los valores implicados. ¿Y qué pasa con un sistema empotrado con periféricos mapeados en memoria? Pues que puede haber modificaciones externas.

En ciertos momentos, queremos obligar al procesador a completar las operaciones de memoria antes de continuar. Para ello, la arquitectura ARM Cortex-M provee tres instrucciones de barrera de memoria:

- **__DMB() (Data Memory Barrier):** Garantiza que todas las accesos a memoria (lecturas y escrituras) previos a la barrera se hayan completado antes de que se inicie cualquier acceso a memoria posterior. No frena la ejecución de instrucciones que no accedan a memoria.

```

1 __attribute__((always_inline)) static inline void __DSB(void) {
2     __asm volatile ("dmb 0xF" ::: "memory");
3 }

```

- **__DSB() (Data Synchronization Barrier):** Detiene la ejecución de **todas** las instrucciones hasta que las operaciones de acceso a memoria pendientes hayan finalizado.

```

1 __attribute__((always_inline)) static inline void __DMB(void) {
2     __asm volatile ("dsb 0xF" ::: "memory");
3 }

```

- **__ISB() (Instruction Synchronization Barrier):** Completa todas las instrucciones pendientes del procesador y fuerza a volver a cargar las instrucciones desde memoria o caché. Se utiliza tras modificar la configuración del sistema (como el mapa de memoria o la MPU) para evitar mantener valores antiguos.

```

1 __attribute__((always_inline)) static inline void __ISB(void) {
2     __asm volatile ("isb 0xF" ::: "memory");
3 }

```

Generalmente, los manuales de uso nos indicarán cuándo es necesario utilizar una de estas barreras al interactuar con los diferentes periféricos y elementos del procesador.

Un caso de uso de `__DSB()` en microcontroladores ocurre al limpiar bits de interrupción en una ISR. Debido al tiempo que tarda el bus en procesar la escritura en el periférico (potencialmente miles de ciclos si el reloj del periférico es muy lento), la CPU podría salir de la ISR antes de que la bandera se limpie físicamente en el registro, re-disparando la misma interrupción.

```

1 void EXTI0_IRQHandler(void) {
2     // ... gestión de ISR
3
4     // ... limpieza de bits
5     EXTI->PR = EXTI_PR_PRO;
6     // ... garantizamos que se haya escrito antes de salir
7     __DSB();
8 }

```

4.2. Punteros a función y Callbacks

Para mantener un diseño de software modular, la capa que interactúa directamente con el hardware (*drivers*) no debe contener lógica de aplicación. El mecanismo estándar para notificar eventos desde dichos *drivers* (o una ISR) hacia la aplicación es la utilización de **punteros a función**. Esta técnica se conoce comúnmente como *callbacks*, ya que la función *hardware* hará una llamada (*callback*) a nuestra función con lógica.

Un puntero a función almacena la dirección de memoria donde está situada, permitiendo su invocación dinámica en tiempo de ejecución. Podemos ver un esquema en la Figura 4.

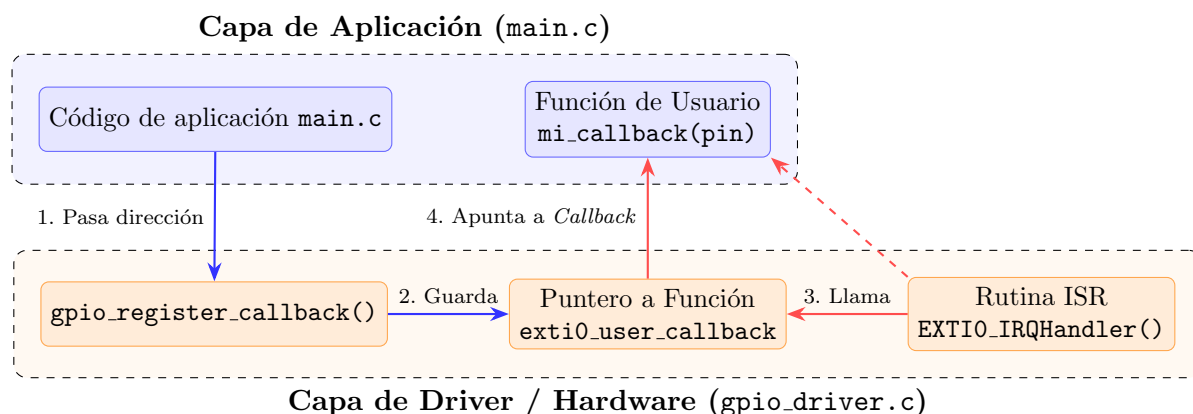


Figura 4: Mecanismo de Registro y Ejecución de un Call-back.

Hay que tener en cuenta que los *callback* se ejecutan desde la interrupción, por tanto el procesador está en modo de atención de ISRs. Estos callbacks no deben incluir procesamiento pesado, y únicamente marcar los valores necesarios o tareas pendientes para que el hilo principal, al volver, los gestione. De lo contrario, estaríamos retrasando cualquier otra llamada a interrupción durante la duración de ejecución del *callback*.

```

1 #include <stddef.h>
2 #include <stdint.h>
3
4 // Definición del tipo de puntero a función
5 // Será una función que no devuelve nada (void)
6 // Y que recibe un argumento tipo uint16_t
7 typedef void (*gpio_callback_t)(uint16_t pin);
8
9 // Variable del driver para almacenar el callback
10 static volatile gpio_callback_t exti0_user_callback = NULL;
11
12 // Función de la API pública para registrar el callback
13 // desde el código de aplicación (p.ej: main.c)

```

```

14 void gpio_register_callback(gpio_callback_t callback) {
15     exti0_user_callback = callback;
16 }
17
18 // Manejador de la interrupción del hardware
19 void EXTI0_IRQHandler(void) {
20     // ... procesamiento de ISR
21     uint16_t pin = ...;
22
23     // limpieza de bits de interrupción
24     EXTI->PR = EXTI_PR_PRO;
25     __DSB();
26
27     // Llamada al callback
28     if (exti0_user_callback != NULL) {
29         exti0_user_callback(pin);
30         // Ejecuta la función de la capa de aplicación
31         // avisando del estado (en este caso el pin)
32     }
33 }

```

5. Los periféricos del procesador

Un procesador, o la idea de procesador que podemos tener en general (máquina que ejecuta instrucciones secuencialmente) es sólo una pequeña parte de toda la historia. La parte ejecutora de instrucciones es el núcleo o *core*. Con esto, el procesador sólo sería capaz de procesar instrucciones... y poco más.

Para delegar funciones, y permitir interconectarlo con el exterior, un procesador se rodea de periféricos. Estos periféricos se pueden configurar para realizar, de manera autónoma, funciones que de otra manera tendrían ocupado al procesador. Algunos de los más comunes son temporizadores, manejadores de protocolos de intercomunicación, aceleradores hardware para funciones complejas (seguridad, criptografía...), motores de acceso a memoria directo (DMAs), etc.

Todos estos periféricos se manejan desde direcciones de memoria, donde se mapean todos los registros internos. En nuestro caso concreto, y como ejemplo, el procesador **STM32F723IE** cuenta con un bus principal de memoria de tipo AXI (*Advanced Extensible Interface*) para enviar y recibir datos del espacio de memoria. Numerosos buses secundarios de tipo AHB (*Advanced High-Performance Bus*) se conectan a través de una matriz de interconexión ([rm0431 2](#)), que a su vez sirven diferentes subconjuntos de dispositivos como se muestra en la Figura 5.

Todas estas interconexiones entre buses se identifican, a nivel de hardware, mediante direcciones. En cada punto, y según la dirección de memoria solicitada, se establecerá una conexión entre el origen y destino de la transferencia de datos. Esto es automático desde el punto de vista del procesador o periféricos, que únicamente tendrán que colocar sus datos (o peticiones) y esperar a la confirmación de transacción exitosa.

5.1. El bus AXI

El bus *AXI* (*Advanced Extensible Interface*) es el medio que tiene el procesador de enviar sus peticiones al exterior. Perteneciente a la especificación AMBA (*Advanced Microcontroller Bus Architecture*) de ARM, es una interfaz de bus con gran ancho de banda y frecuencia, y baja latencia.

AXI se basa en un esquema de cinco canales independientes para la transferencia de datos y direcciones:

- **Canal de dirección de lectura (*Read Address*):** Especifica la dirección de memoria para lectura y señales de control.
- **Canal de datos de lectura (*Read Data*):** Transporta los datos leídos desde el esclavo hacia el maestro, junto con la respuesta de estado (*OKAY*, *ERROR*, etc.).
- **Canal de dirección de escritura (*Write Address*):** Especifica la dirección de memoria para escritura y señales de control.
- **Canal de datos de escritura (*Write Data*):** Transporta los datos a escribir.
- **Canal de respuesta de escritura (*Write Response*):** Permite notificar al maestro del resultado final de la operación de escritura.

El dividir el bus en canales de subida y bajada permite lecturas y escrituras simultáneas. Adicionalmente, las señales internas permiten transferencias en ráfaga o incluso fuera de orden.

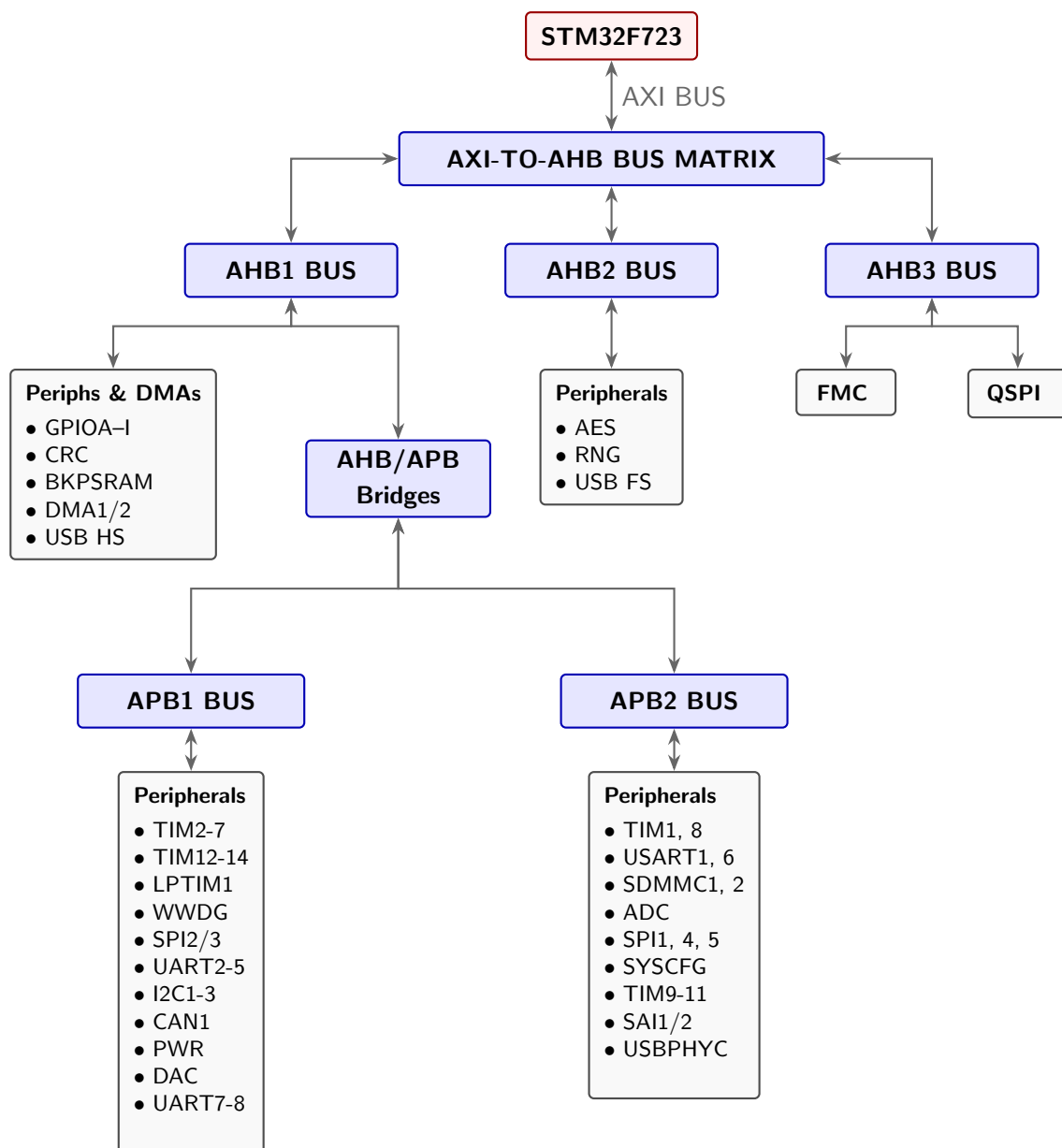


Figura 5: Interconexión del procesador y dispositivos

5.1.1. *Handshake* o sincronización

Todas las transferencias en cada uno de los 5 canales de AXI utilizan un mecanismo uniforme de sincronización denominado *handshake* bidireccional mediante dos señales principales:

- **VALID:** Generada por el emisor (origen) para indicar que las direcciones, datos o señales de control presentes en el canal son válidos.
- **READY:** Generada por el receptor (destino) para indicar que está listo para aceptar la información.

La transferencia de datos ocurre exclusivamente en el flanco de reloj ascendente en el que **ambas** señales (**VALID** y **READY**) se encuentran activas en nivel alto (1), tal como muestra la Figura 6.

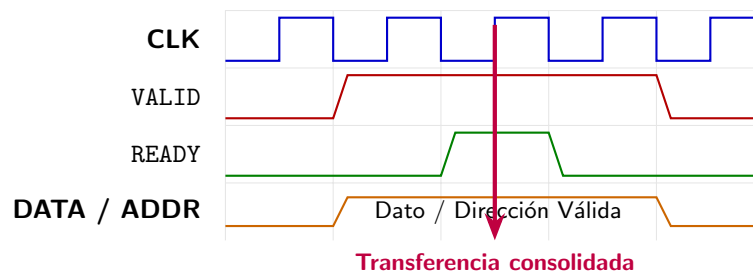


Figura 6: Sincronización por *handshake* en un canal AXI. La transferencia se realiza únicamente cuando **VALID** y **READY** coinciden en nivel alto durante el flanco del reloj.

5.2. El bus AHB y APB

El bus *AHB* interconecta el procesador con las memorias internas (SRAM, Flash) y los periféricos (como los controladores DMA, Ethernet o USB). Aunque se podría utilizar AXI, AHB es más sencillo y evita una compleja lógica de control en cada uno de los periféricos, mientras que mantiene un rendimiento elevado.

Su funcionamiento es mucho más sencillo, con dos fases (envío de dirección y envío de datos) que se suceden en el tiempo. Para mejorar el rendimiento, estas fases se pueden solapar formando un pipeline.

Los periféricos sencillos o de baja velocidad no se conectan directamente al bus de altas prestaciones (AHB) debido a sus menores requerimientos de velocidad y a la necesidad de no recargar el bus principal. Para ello se emplean buses de periferia más simples, como el bus *APB* (*Advanced Peripheral Bus*), y elementos de adaptación denominados **puentes** (*bridges*).

5.3. El puente entre bus y registro

Un puente (*Bridge*) actúa como un esclavo dentro del bus de alta velocidad (AHB) y como el único maestro en el bus periférico (APB). Su función principal es traducir las transacciones de alta velocidad de AHB en lecturas y escrituras de 2 ciclos de reloj (dirección y dato) en APB.

Cuando se realiza una lectura o escritura en una dirección de memoria correspondiente a un periférico, se sigue el siguiente flujo:

1. **Decodificación en bus/puente:** El decodificador examina los bits superiores de la dirección del bus hasta identificar el periférico correspondiente.
2. **Selección de Periférico:** El puente activa la señal de selección individual correspondiente al periférico deseado (PSELx).
3. **Offset de Registro:** Los bits inferiores de la dirección seleccionan el registro interno dentro del periférico.
4. **Escritura / Lectura:** El periférico lee o escribe en el registro indicado los datos indicados.

5.4. La interconexión con diferentes memorias

La interconexión con las memorias se hace de manera similar a como se hace con el resto de los periféricos. Al fin y al cabo, recibirán una dirección y dato, además de una operación (escritura/lectura) y con tan solo esa información podrán operar. Sin embargo, además de los buses habituales, suelen existir otros buses secundarios que ofrecen accesos directos.

5.4.1. Memorias acopladas mediante ITCM y DTCM

Para evitar saturar la matriz de buses cuando el núcleo ejecuta instrucciones a frecuencias muy elevadas, el procesador suele integrar interfaces de memorias con cero estados de espera (*Zero Wait State*).

- **ITCM (*Instruction Tightly-Coupled Memory*):** Bus y memoria dedicados exclusivamente a la búsqueda y ejecución de código.
- **DTCM (*Data Tightly-Coupled Memory*):** Bus y memoria dedicados a datos críticos de tiempo real.

5.4.2. Controladores de memoria externa (FMC, QSPI, Flash...)

Si los requisitos del sistema piden más memoria que la alcanzable con las anteriores interfaces, se utilizan periféricos, ya a través de los buses AHB, que interconectan con memorias externas de mayores tamaños. Por ejemplo:

- **FMC (*Flexible Memory Controller*):** Permite conectar memorias externas paralelas como SDRAM, SRAM o NOR Flash.
- **QSPI (*Quad-SPI Interface*):** Interfaz serie de alta velocidad para memorias Flash externas.

5.5. Ejemplos de periféricos

Los periféricos integrados en el microcontrolador abstraen al procesador de tareas de bajo nivel. Por ejemplo, para interconectar mediante dispositivos externos con protocolos como **USB** [rm0431 32,33](#), **UART** [rm0431 27](#), **SPI** [rm0431 28](#) ... en lugar de tener al procesador ocupado, tenemos periféricos que autogestionan la conexión y avisan al procesador sólo cuando hay una decisión que tomar.

También la gestión de entrada/salida mediante pines de propósito general es controlada mediante los periféricos **GPIO** [rm0431 6](#), por ejemplo para encender LEDs o leer el estado de botones.

O todo lo referente a temporización del sistema, mediante periféricos como los temporizadores **TIM** [rm0431 21](#) o el reloj de tiempo real **RTC** [rm0431 25](#).

5.6. Activación de periféricos

Un aspecto muy a tener en cuenta en microcontroladores modernos es la gestión de energía. Por defecto, todos los periféricos del microcontrolador están desactivados tras el reseteo (sus señales de reloj están desconectadas).

Para conectarlas y dar servicio a los periféricos, se deben activar uno a uno mediante señales específicas. Normalmente, un periférico es el responsable de esta activación, y en concreto en el **STM32F723IE** es el **RCC** [rm0431 5](#).

El periférico **RCC** [rm0431 5](#) gestiona los relojes del sistema (origen, frecuencia, forma...) y la habilitación individual del reloj de cada periférico.

Antes de poder leer o escribir en cualquier registro de un periférico, habrá que haber activado previamente su señal de reloj en el registro RCC correspondiente.

6. Temporización

En el centro de todo procesador está el reloj. Es quien, en cada ciclo, dicta cuándo los datos tienen que moverse de un lugar a otro, haciendo que se actualicen los registros con nuevos valores, cuya propagación prepara los resultados para el siguiente ciclo... y así sucesivamente. En los procesadores de hoy en día, no existe un solo reloj, sino que multitud de diferentes fuentes proveen de señales de reloj distintas a todos sus componentes.

Aparte de llevar la actualización secuencial de los datos, el reloj también sirve como base para contar el tiempo que sucede entre diferentes eventos del sistema. Así, se puede controlar el tiempo de ejecución de tareas en un SSOO, las señales PWM que controlan la intensidad de LEDs o velocidad de motores, medir frecuencias y velocidades externas, conversiones digital-analógica, despertar al procesador tras un tiempo determinado... Para ello, contamos con diferentes periféricos que nos facilitarán la gestión de todas estas tareas.

¿Pero primero, cómo empieza a generarse la señal de reloj?

6.1. Osciladores

La base de cualquier tipo de temporización es el oscilador, que proporciona una señal cuadrada para utilizar como reloj del sistema. Principalmente existen dos tipos: integrados en la CPU, de menor precisión pero disponibles *out of the box*, y externos, que suelen ser más precisos, pero requieren de espacio adicional en la PCB.

Los osciladores integrados internos funcionan alimentando un pequeño condensador con una corriente continua. Esto hace que se vaya llenando y su voltaje se incremente poco a poco. Un comparador de voltaje detecta cuando este voltaje cruza un umbral de referencia, descargando el condensador inmediatamente mediante un transistor. Este proceso se repite sucesivamente, alternando el valor de un flip-flop y generando así la onda cuadrada necesaria para el reloj. Debido a las diferencias de fabricación, la velocidad de recarga y el umbral de referencia no son necesariamente fijos, por lo que se guardan valores de calibración en el procesador para que todas las unidades funcionen, aproximadamente, a la misma velocidad.

Aún así, la resistencia, capacitancia y voltaje son dependientes de la temperatura, por lo que estas fuentes de reloj pueden variar en frecuencia según parámetros ambientales, por lo que no se utilizan en aplicaciones de precisión.

Los osciladores externos dan, desde el exterior, una onda de reloj al procesador. Los más comunes se basan en un cristal de cuarzo que, sometido a un campo eléctrico, vibra a una frecuencia determinada dada por su forma. Controlando los procesos de fabricación, se puede controlar esa frecuencia, que en cualquier caso será fija una vez fabricado.

Los osciladores integrados suelen tener una tolerancia de $\pm 1\%$, mientras que los externos de cristal de cuarzo oscilan entre tolerancias del $\pm 0,005\%$ hasta $\pm 0,00005\%$. Esto quiere decir que, mientras un oscilador interno puede desviarse hasta 15 minutos al día, un oscilador de cristal de alta precisión solo se desvía, como mucho, 1-5 segundos por año. Los modelos más precisos (para aplicaciones de temporización crítica) son capaces de precisiones de fracciones de milisegundo al año. Para precisiones aún mayores (como el GPS) se utilizan relojes atómicos basados en la descomposición de ciertos elementos radiactivos.

Adicionalmente, se suele contar con osciladores de baja (low) y alta (high) frecuencia, para

uso en diferentes elementos del procesador (el núcleo irá a alta frecuencia, mientras que funciones de bajo consumo irán a baja frecuencia). El oscilador por defecto del **STM32F723IE** es el HSI (*high speed internal oscillator*) a 16MHz de frecuencia.

6.2. Árbol de reloj

Normalmente no se dispone de un solo oscilador (ya sea interno o externo) sino que se tienen varios para uso en diferentes elementos del procesador. Por ejemplo, el núcleo interesa que vaya a alta frecuencia, mientras que funciones de bajo consumo vayan a baja frecuencia. Pero si sólo tuviéramos un oscilador rápido, lo segundo sería imposible. Así, en numerosas ocasiones se dispone de hasta 4 osciladores:

- HSI: *High speed internal*: De alta velocidad sintetizado por el propio silicio
- LSI: *Low speed internal*: De baja velocidad sintetizado por el propio silicio
- HSE: *High speed external*: De alta velocidad proveniente de un cristal de cuarzo.
- LSE: *Low speed external*: De baja velocidad proveniente de un cristal de cuarzo.

Los de alta velocidad suelen llegar a velocidades de MHz, mientras que los de baja velocidad se mantienen en los KHz.

El árbol de reloj es la estructura que conecta cada uno de los relojes a los componentes que queramos. Adicionalmente, dispone de multiplicadores y divisores de frecuencia para poder dar diferentes velocidades de reloj a los periféricos (especialmente interesante para protocolos con una frecuencia base fija estandarizada). Se muestra un ejemplo de árbol de reloj en la Figura 7

6.3. Ticker del sistema

El *ticker* del sistema es un temporizador simple integrado directamente en el núcleo de la mayoría de procesadores modernos. A diferencia de los periféricos de temporización estándar, su propósito no es controlar hardware externo, sino proporcionar una base de tiempo transcurrido desde el inicio, para la gestión interna del software.

Funciona a partir de un registro contador que se decrementa con cada pulso del reloj del sistema. Al llegar a cero, se recarga automáticamente con un valor preconfigurado (*auto-reload*) y genera una interrupción del sistema. Si configuramos esta recarga para que esta interrupción suceda a un intervalo regular (cada 1 ms es lo más habitual), se obtiene el *tick* sobre el cual se construyen varias funcionalidades:

- **Marcas de tiempo:** Permite implementar contadores de milisegundos desde el arranque (como la función `millis()`) para medir tiempos transcurridos o gestionar *timeouts* sin congelar la ejecución del hilo principal del procesador. Esto se hace manteniendo una variable que se incrementa en cada *tick*, la cual se comprueba para ver si toca realizar alguna función.
- **Planificación en RTOS:** En sistemas operativos en tiempo real, la interrupción del *ticker* es aprovechada por el *scheduler* para realizar cambios de contexto entre tareas, gestionar tiempos de espera (*delays*) y controlar recursos.

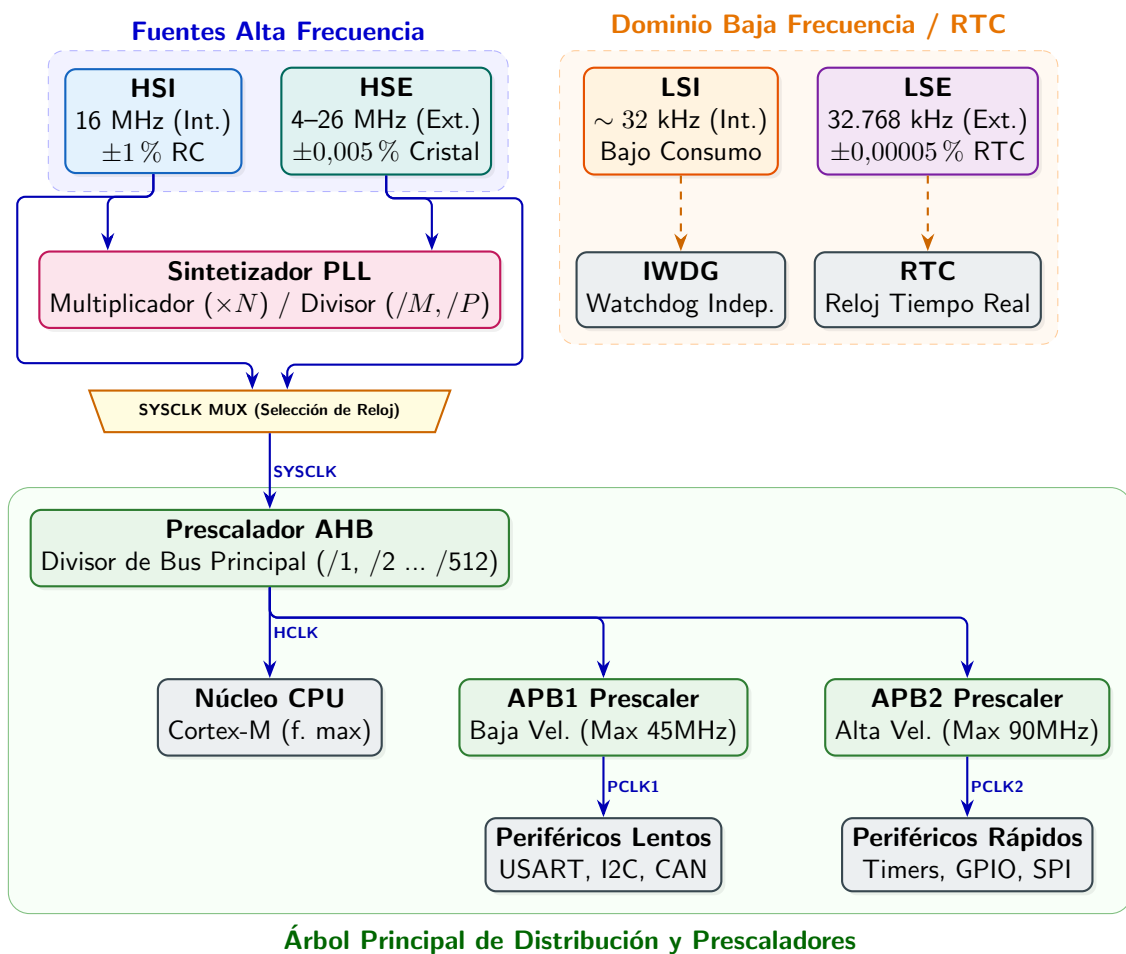


Figura 7: Ejemplo de árbol de reloj con diferentes fuentes y destinos

Al estar acoplado al núcleo, y generalmente tratarse de una interrupción de alta prioridad, se garantiza que esta gestión temporal no se vea afectada por otras configuraciones.

6.4. Temporizadores

Mientras que el *ticker* atiende necesidades del núcleo, los **temporizadores de propósito general** (*Timers*) son periféricos independientes orientados a la interacción con el entorno externo y el hardware. En esencia, los temporizadores son contadores que se incrementan o decrementan según una fuente de pulsos de reloj, y son capaces de disparar interrupciones al cumplir ciertas condiciones sus valores. Casi cualquier temporizador genérico consta de tres componentes principales:

1. **Prescalador (PSC):** Es un divisor de frecuencia previo al contador. Si el reloj de entrada es de 84 MHz, un prescalador ajustado a 84 hará que el contador aumente a una frecuencia de exactamente 1 MHz (cada 1 μ s).
2. **Contador (CNT):** Registro central que almacena el valor numérico actual del recuento.
3. **Registro de auto-recarga (ARR / Period):** Establece el límite máximo de cuenta. Cuando $CNT = ARR$, el contador se reinicia a cero.

La frecuencia final de reinicios (o eventos) (f_{evento}) viene dada por la ecuación:

$$f_{\text{evento}} = \frac{f_{\text{CLK}}}{(PSC + 1) \cdot (ARR + 1)}$$

Gracias a la inclusión de canales de captura y comparación (*Capture/Compare*), los temporizadores pueden operar de diversas formas autónomas:

- **Modo Comparación y PWM (*Pulse Width Modulation*):** El valor actual del contador se compara continuamente con un valor almacenado en un registro de comparación (CCR). Cuando $CNT < CCR$, una pin de salida digital se mantiene en estado alto, y cuando $CNT \geq CCR$, pasa a estado bajo. Modificando el registro CCR se controla el ancho del pulso (ciclo de trabajo) para regular la potencia de motores, la intensidad de LEDs o sintetizar señales analógicas.
- **Captura de entrada (*Input Capture*):** Ante un flanco de subida o bajada en un pin externo (interrupción), el valor del contador en ese preciso instante se copia a un registro de captura. Esto permite medir con precisión de microsegundos la duración de un pulso externo, medir frecuencias o interpretar sensores ultrasónicos y receptores de radiofrecuencia.
- **Temporizadores de supervisión (*Watchdog*):** Son temporizadores de seguridad cuya función es reiniciar el sistema si el software se bloquea en un bucle infinito. La aplicación debe "alimentar" periódicamente al *watchdog*; si el contador alcanza el límite, se asume un fallo catastrófico y se fuerza un reinicio.
- **Temporizadores estándar:** Simplemente esperan el tiempo configurado en el temporizador para generar una interrupción. Por ejemplo son utilizados para eliminar rebotes de teclas, generar animaciones en pantallas...

6.5. RTC (*Real-Time Clock*)

El Reloj en Tiempo Real o **RTC** mantiene la hora de calendario (segundos, minutos, horas, día, mes y año) de forma ininterrumpida. A diferencia de un temporizador convencional diseñado para medir lapsos breves en escala de microsegundos, el RTC es capaz de medir tiempo a largo plazo y con un consumo de energía extremadamente bajo. Esto es útil para generar eventos diarios, semanales, mensuales... mientras que el resto del tiempo, el procesador puede entrar en modos de bajo consumo y ahorrar batería.

Para cumplir su cometido, el RTC necesita:

- **Fuente de reloj de ultra bajo consumo:** Generalmente alimentado por un oscilador LSE de 32,768 kHz. Esta frecuencia no es casual: $32768 = 2^{15}$, lo que permite utilizar un divisor binario de 15 etapas para rebajar la frecuencia a 1 Hz (un segundo) con una corriente del orden de los nanoamperios.
- **Dominio de respaldo (*Backup Domain*):** El módulo RTC suele ubicarse en una zona del procesador con su propia alimentación, que no se desconecta aunque se apague el procesador. Esto permite que el calendario siga avanzando aunque el resto del procesador esté apagado. Adicionalmente, ciertas zonas de memoria también se encuentran en este dominio, para que al arrancar de nuevo el procesador, los datos no se hayan perdido.

Normalmente, el RTC lleva la cuenta del tiempo en segundos, minutos, horas, días y años, en lugar de tener un único contador global. Internamente gestiona las sumas utilizando BCD.

Además del seguimiento del tiempo pasivo, el RTC incluye funciones como alarmas para despertar al procesador de modos de bajo consumo profundo en fechas/horas programadas.